

PHÂN CHIA MẢNG

Giới hạn thời gian : 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 Mb

Cho một mảng $A=[a_1, a_2, \dots, a_n]$, chứa n số tự nhiên.

Yêu cầu tô màu các phần tử của mảng bằng hai màu sao cho không tồn tại hai phần tử x và y cùng màu mà x chia hết cho y và thỏa mãn đẳng thức $x/y=p$, trong đó: p là một số nguyên tố.

Đảm bảo rằng luôn tồn tại một cách tô màu thỏa mãn yêu cầu.

Nhắc lại, một số nguyên $p>1$ được gọi là số nguyên tố nếu nó chỉ có đúng hai ước: 1 và p .

Định dạng dữ liệu vào từ tập tin văn bản matrix.inp :

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n ($1 \leq n \leq 100000$) — số lượng phần tử trong mảng.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$) — các phần tử của mảng.

Định dạng dữ liệu ra tập tin văn bản matrix.out:

Hãy xuất mô tả cách chia mảng thành hai tập hợp theo định dạng sau:

Xuất ra n số nguyên, trong đó số thứ i bằng 1 nếu phần tử a_i cần được tô màu bằng màu thứ nhất, và bằng 2 nếu phần tử a_i cần được tô màu bằng màu thứ hai.

Nếu tồn tại nhiều cách tô màu phù hợp, bạn có thể xuất bất kỳ cách nào trong số đó.

Ví dụ:

matrix.inp	matrix.out
4 1 2 3 4	2 1 1 2
1 20	1

Hệ thống bảng đánh giá

Điểm cho mỗi bài toán con sẽ được tính toán chỉ khi tất cả các bài kiểm tra cho bài toán con và các bài toán con cần thiết đã được vượt qua thành công.

Bài toán con	Số điểm	Thêm giới hạn	Bài toán con cần thiết	Thông tin về kiểm tra
1	9	$a_i \leq 2$ với mọi i		Lỗi đầu tiên
2	19	Đảm bảo rằng tất cả các a_i đều là lũy thừa của một số nguyên tố p .		Lỗi đầu tiên
3	12	$a_i \leq 3$ với mọi i	1	Lỗi đầu tiên
4	13	$a_i \leq 4$ với mọi i	1, 3	Lỗi đầu tiên
5	21	$n \leq 10$		Lỗi đầu tiên
6	26	không	1-5	Lỗi đầu tiên

Giải thích ví dụ:

Trong ví dụ đầu tiên, có hai phần tử thuộc màu thứ nhất: 2 và 3, và hai phần tử thuộc màu thứ hai: 1 và 4.

Các phần tử thuộc màu thứ nhất không chia hết cho nhau. 4 chia hết cho 1, nhưng tỉ số của chúng không phải là một số nguyên tố.

VI KHUẨN

Giới hạn thời gian : 1 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 Mb

Trong một phòng thí nghiệm sinh học, một thí nghiệm đang được tiến hành. Ban đầu, các nhà khoa học có n vi khuẩn đông lạnh, được đánh số từ 1 đến n .

Theo kế hoạch thí nghiệm, vi khuẩn đông lạnh có số hiệu i sẽ được đưa vào đĩa Petri sau a_i giây kể từ lúc bắt đầu thí nghiệm. Nếu có nhiều vi khuẩn được đưa vào cùng thời điểm, tất cả chúng sẽ được đặt vào đĩa Petri cùng lúc.

Khi một vi khuẩn đông lạnh được đặt vào đĩa Petri, nó sẽ rã đông và bắt đầu trưởng thành. Việc trưởng thành của vi khuẩn số i kéo dài t_i giây. Ngay sau khi trưởng thành, vi khuẩn sẽ bắt đầu sinh sôi: nó lập tức biến thành hai vi khuẩn trưởng thành, và sau đó, mỗi vi khuẩn trưởng thành sẽ tiếp tục phân chia thành hai vi khuẩn trưởng thành vào cuối mỗi giây.

Kích thước của một quần thể vi khuẩn được định nghĩa là tổng số vi khuẩn trong đĩa Petri. Mục tiêu của thí nghiệm là xác định sau bao nhiêu giây kể từ lúc bắt đầu, kích thước quần thể lần đầu tiên đạt đúng giá trị m .

Hãy giúp các nhà khoa học tìm ra số giây cần thiết hoặc xác định rằng kích thước quần thể sẽ không bao giờ đạt đúng giá trị m .

Định dạng dữ liệu vào từ tập tin văn bản `bacteria.inp` :

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq m \leq 10^9$) — số lượng vi khuẩn đông lạnh và kích thước mong muốn của quần thể vi khuẩn.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) — thời điểm các vi khuẩn đông lạnh được chuyển vào đĩa Petri.

Dòng thứ ba chứa n số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($1 \leq t_i \leq 10^9$) — thời gian trưởng thành của các vi khuẩn đông lạnh.

Định dạng dữ liệu ra tập tin văn bản bacteria.out:

Nếu kích thước quần thể vi khuẩn không bao giờ đạt đúng giá trị m , hãy in ra -1.

Ngược lại, hãy in ra số giây kể từ khi bắt đầu thí nghiệm mà tại đó kích thước quần thể lần đầu tiên đạt đúng giá trị m .

Ví dụ:

bacteria.inp	bacteria.out
4 11 3 5 1 10 2 9 2 13	5
13 124 5 6 8 8 1 6 4 6 4 7 10 3 9 5 2 10 5 2 1 1 4 8 3 4 1 9	8

Hệ thống bảng đánh giá

Điểm cho mỗi bài toán con sẽ được tính toán chỉ khi tất cả các bài kiểm tra cho bài toán con và các bài toán con cần thiết đã được vượt qua thành công.

Bài toán con	Số điểm	Thêm giới hạn	Bài toán con cần thiết	Thông tin về kiểm tra
1	13	$m \leq n, a_i \leq 10^5, t_i = 10^9$		Lỗi đầu tiên
2	14	$a_i = i, t_i$ bằng nhau		Lỗi đầu tiên
3	17	$n, a_i, t_i \leq 3000$		Lỗi đầu tiên
4	23	a_i bằng nhau		Lỗi đầu tiên
5	33		1-4	Lỗi đầu tiên

Giải thích ví dụ:

Hãy xem xét cách thí nghiệm phát triển trong ví dụ đầu tiên:

Thời gian	Vi khuẩn 1	Vi khuẩn 2	Vi khuẩn 3	Vi khuẩn 4	Tổng cộng
0	đông lạnh	đông lạnh	đông lạnh	đông lạnh	0
1	đông lạnh	đông lạnh	trưởng thành trong đĩa Petri	đông lạnh	1
2	đông lạnh	đông lạnh	trưởng thành trong đĩa Petri	đông lạnh	1
3	trưởng thành trong đĩa Petri	đông lạnh	trưởng thành trong đĩa Petri, 2 vi khuẩn	đông lạnh	3
4	trưởng thành trong đĩa Petri	đông lạnh	trưởng thành trong đĩa Petri, 4 vi khuẩn	đông lạnh	5
5	trưởng thành trong đĩa Petri, 2 vi khuẩn	trưởng thành trong đĩa Petri	trưởng thành trong đĩa Petri, 8 vi khuẩn	đông lạnh	11

LỰA CHỌN THỦ ĐÔ

Giới hạn thời gian : 2 giây

Giới hạn bộ nhớ: 512 Mb

Cho một cây vô hướng — là một đồ thị liên thông gồm n đỉnh không chứa chu trình, và một số k . Xác định một đỉnh s của cây và gọi nó là "thủ đô".

Ta sẽ định hướng các cạnh của cây theo hướng từ "thủ đô". Nói cách khác, ta định hướng cạnh (u,v) theo hướng $u \rightarrow v$ nếu khi "treo" cây tại đỉnh s , thì đỉnh u là cha của đỉnh v . Lưu ý rằng với cách định hướng này, mọi đỉnh đều có thể đạt được từ "thủ đô".

Định nghĩa khoảng cách đến một đỉnh v của đồ thị là số cạnh ít nhất trên đường đi từ s đến v . Gọi độ "dễ tiếp cận" của một đỉnh s là giá trị lớn nhất của khoảng cách đến tất cả các đỉnh khác.

Được phép thêm vào cây tối đa k cạnh có hướng.

Với mỗi đỉnh s của cây, hãy xác định độ "dễ tiếp cận" nhỏ nhất có thể đạt được nếu chọn đỉnh s làm "thủ đô".

Định dạng dữ liệu vào từ tập tin văn bản capital.inp :

Dòng đầu tiên chứa ba số nguyên n, k và t ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$, $1 \leq k \leq n-1$, $n \cdot k \leq 2 \cdot 10^5$, $0 \leq t \leq 1$) — số đỉnh của cây, giới hạn tối đa số cạnh được thêm vào và số t , bằng 0 nếu chỉ cần đưa ra đáp án cho đỉnh số 1, và bằng 1 nếu cần tính đáp án cho tất cả các đỉnh.

Mỗi dòng trong số $n-1$ dòng tiếp theo chứa hai số nguyên u_i, v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$) — các cạnh của cây.

Đảm bảo rằng các cạnh cho trước tạo thành một cây.

Dòng cuối cùng: Chứa một số nguyên s ($1 \leq s \leq 10^{18}$), là tổng cần đạt được.

Định dạng dữ liệu ra tập tin văn bản capital.out:

Trường hợp $t=0$:

- Xuất ra một số nguyên duy nhất: độ "dễ tiếp cận" nhỏ nhất có thể đạt được khi chọn đỉnh số 1 làm "thủ đô", với điều kiện được phép thêm không quá k cạnh có hướng.

Trường hợp $t=1$:

- Xuất ra n số nguyên: số thứ i là độ "dễ tiếp cận" nhỏ nhất có thể đạt được khi chọn đỉnh i làm "thủ đô", với điều kiện được phép thêm không quá k cạnh có hướng.

Ví dụ:

capital.inp	capital.out
5 2 1 1 2 1 3 2 4 2 5	1 1 2 2 2
3 1 0 1 2 2 3	1

Hệ thống bảng đánh giá

Điểm cho mỗi bài toán con sẽ được tính toán chỉ khi tất cả các bài kiểm tra cho bài toán con và các bài toán con cần thiết đã được vượt qua thành công.

Bài toán con	Số điểm	Thêm giới hạn	Bài toán con cần thiết	Thông tin về kiểm tra
1	5	$u_i=i, v_i=i+1, t=0$		Lỗi đầu tiên
2	5	$k=1, n \leq 2000, t=0$		Lỗi đầu tiên

3	10	$k=1, t=0$	2	Lỗi đầu tiên
4	5	$u_i = i, v_i = i + 1$	1	Lỗi đầu tiên
5	5	$n \leq 16$		Lỗi đầu tiên
6	10	$n \leq 50$	5	Lỗi đầu tiên
7	10	$n \leq 400$	5,6	Lỗi đầu tiên
8	10	$n \leq 2000$	5, 6, 7	Lỗi đầu tiên
9	25	$n \cdot k \leq 50000$	2, 5, 6, 7, 8	Lỗi đầu tiên
10	15	không	1-9	Lỗi đầu tiên

Giải thích ví dụ:

- Các cạnh được thêm vào được biểu diễn bằng **đường nét đứt**. Chúng đại diện cho các cạnh có hướng được thêm để tối ưu hóa độ "dễ tiếp cận".
- Độ "dễ tiếp cận" của một đỉnh s là giá trị lớn nhất trong số các khoảng cách từ s đến các đỉnh còn lại sau khi thêm tối đa k cạnh.
- Với đỉnh 1 và 2 được chọn làm "thủ đô", độ "dễ tiếp cận" nhỏ nhất là 1. Điều này có nghĩa là khoảng cách xa nhất từ 1 (hoặc 2) đến bất kỳ đỉnh nào khác sau khi thêm các cạnh tối ưu là 1.
- Với các đỉnh 3, 4 và 5 được chọn làm "thủ đô", độ "dễ tiếp cận" nhỏ nhất là 2. Khoảng cách xa nhất từ những đỉnh này đến các đỉnh khác trong cây tối ưu là 2.

